筆芯導電的探究與實作　學習單

姓名欄填好後再開始。每次通電不超過 10 秒，讀完數值馬上斷電。

班級：	座號：	姓名：	日期：　　月　　日

⚠ 安全規範（做之前先讀一遍）

1. **絕對不可**把筆芯直接接在電池兩端（短路）。筆芯會發燙、發紅、燒斷，可能燙傷或引燃紙張。電路裡**一定要有 LED 或限流電阻**。
2. 電源上限 **3 V**（3 號電池 ×2）。不可用鋰電池、充電電池或行動電源。
3. 每次通電**不超過 10 秒**；斷電後等一下再拆，筆芯可能燙手。
4. 折斷筆芯時用布包住，碎屑立即清理，不可揉眼或放入口中。桌面不放易燃物。
5. 全程由老師在場督導，做完要洗手。

一、我想探究的問題

筆芯越長，燈會不會越暗？

寫成「改變 _____，測量 _____」的形式，才是可以動手驗證的問題。

二、變因分析

要改變的（操作變因）	筆芯的長度
要測量的（應變變因）	燈泡的亮度
要固定的（控制變因）	筆芯的粗細、筆芯的軟硬（2B/HB）、電池的電壓、夾子夾的鬆緊、通電的時間長短

想一想：如果有一項該固定的沒固定，結果變了，你怎麼知道是誰造成的？

三、我的預測

筆芯越長，結果會怎麼變？為什麼？	筆芯越粗，結果會怎麼變？為什麼？
燈會變暗	

四、器材檢查

☐ 0.5 mm 筆芯（2B、2H）

☐ 0.7 mm、2.0 mm 筆芯

☐ 電池盒 + 3 號電池 ×2

☐ LED（注意長腳是正極）

☐ 限流電阻

☐ 鱷魚夾導線 ×4

☐ 直尺

☐ 三用電表 (國中)

☐ 白紙、2B 鉛筆

☐ 老師已確認可以開始

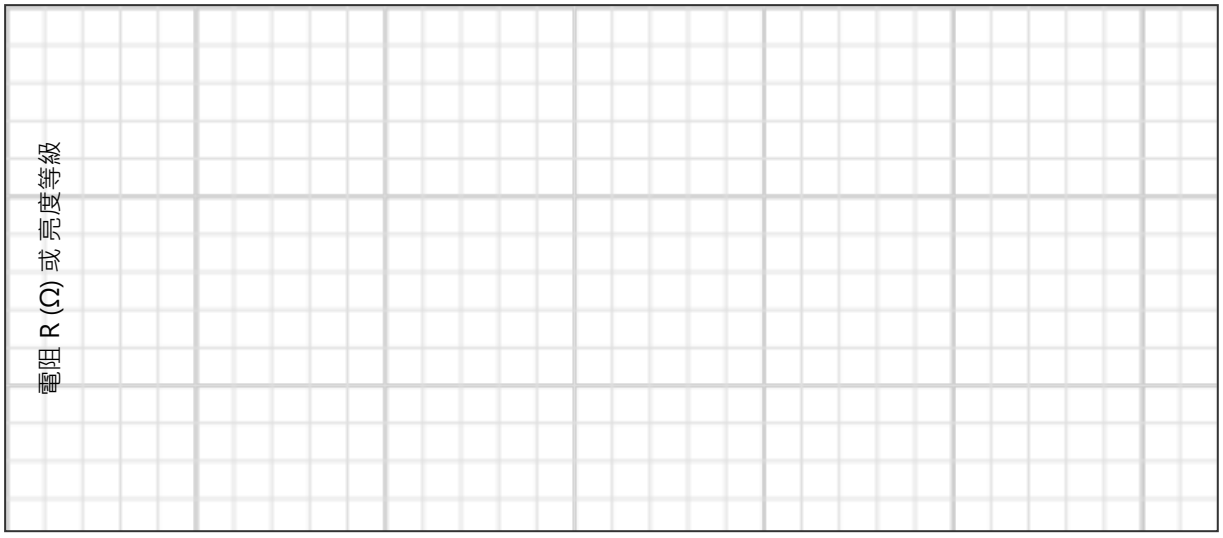
實驗紀錄與結論

班級：	座號：	姓名：

五、實驗一：改變長度（粗細與軟硬固定）

筆芯規格：直徑 _____ mm　軟硬 _____　　電源 _____ V

夾子間長度 (cm)	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
燈的亮度 很亮5 / 亮4 / 有點暗3 / 暗2 / 很暗1					
電阻 R (Ω) 國中					



作圖後回答：

1. 資料點連起來，接近直線嗎？

2. 延長後會不會通過原點？如果不會，可能是什麼原因？ 國中

六、實驗二：改變粗細與軟硬（長度固定 8.0 cm）

改變粗細（同為 2B）	0.5 mm	0.7 mm	2.0 mm	結果的順序

亮度 / 電阻				

改變軟硬（同為 0.5 mm）	4B	2B	HB	2H
亮度 / 電阻				

提醒：軟硬這一組**不是**整齊的正比或反比，不要硬拉一條直線。

七、預測 vs 實測

我原本的預測	實際量到的結果	差在哪裡？我現在會怎麼說？

八、誤差來源（勾出你這組遇到的，並補充說明）

- ☐ 鱷魚夾沒夾緊
- ☐ 長度量錯（量到夾子外緣）
- ☐ 筆芯粗細不均勻
- ☐ 通電太久，筆芯發熱
- ☐ 電池電力下降
- ☐ 其他：

九、我的結論

請至少寫到：改變了什麼、測到什麼變化、你用什麼證據支持這個說法。